

WRRR M 0 10 주소별 정보 부하와 물리 에너지 및 압력 연결

같은 에너지 함수로 계산하는 부문 교환과 중력 및 팽창

최원식 Wonsik Choi

2026-10-03 · WRRR-M 0.10-r1

Independent Researcher Seoul Republic of Korea

ORCID 0009-0001-4263-9772 · janefather@gmail.com

검증 입력과 계산 범위

WRRR는 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공동운반자·표현형이라는 방법으로 설명하는 연구 구조다. WRRR_M은 고정된 WRRR Core 1.0과 최소계산우주론 MCC 2.3.2 위에서 우리 우주의 검증값과 채택 규칙을 실행하는 특화 모형이다. 이번 0.10은 0.9에서 실행한 주소별 산술 장부에 양의 SI 에너지 응답을 부여하고, 그 에너지의 부피 미분으로 압력을 계산한다.

검증 입력은 0.9-r1의 동결 입력, 0.6-r2부터 계승한 공동운반자 연산자와 $G \cdot H_0 \cdot c$ 및 시험 질량·기하, 0.8의 입자 선택과 전하 장부다. 산술 구성비 5%·26.8%·68.2%와 기존 물리 에너지 보정 4.93%·26.5%·68.57%를 구분해 보존한다. 주소 응답 계수, 부피 지수와 주소·운반자 상태의 곱 구성은 공개한 모형 입력이다. $c=299792458$ m/s는 고정 입력이다.

WRRR 고유 변환

같은 주소 상태와 세 부문 효과에서 물리 응답을 가중 합산한다. 기준 상태에서 SI 계수를 한 번 보정한 뒤 주소와 운반자 상태가 바뀌어도 그 계수를 유지한다. 같은 에너지 연산자는 상태 갱신을 생성하고, 부피 의존성은 압력을 정한다. 모이는 D 에너지 밀도는 기존 국소 중력 응답으로, D와 R의 합은 뒤틀림 부하로, 전체 밀도와 압력은 동질 팽창으로 전달한다.

산출값

32개 검사 묶음이 모두 통과했다. 기준 감속계수는 -0.52855 , 회전속도는 207.5109051266 km/s, 조건부 유한 패치 렌즈 편향은 0.5355865106 각초다. 0.8의 아홉 상태·부피 사례가 동일하게 재현됐다. 단위가 있는 주소별 에너지와 압력, 비가환 부문 교환, 입장 전환의 변환 일, 보정을 고정한 주소 규칙 변경의 물리 출력을 함께 산출했다.

반증조건과 판정

허용 상태에서 음의 에너지가 나오거나, 고정 보정의 기준값 재현에 실패하거나, 독립 부피 미분과 압력이 어긋나거나, 내부 교환 합이 상쇄되지 않거나, 입장 전환의 에너지 차이에 교환 계정이 없으면 해당 연결을 수정한다. 입자 채널과 세대에 에너지를 중복 배정하거나 문서가 실행과 다르면 통합 판정도 실패한다. 이번 결과

로 0.9의 비어 있던 에너지·압력 연결을 실제 계산으로 달았다. 물리 측정 결과와 관측 기록 생성은 후속 0.13의 계산 대상이다.

주소와 운반자의 공동 입력

주소 $n=2\dots1000000$ 의 정규화 상태 w_n 와 부문 효과 $e_s(n)$ 는 0.9에서 그대로 받는다. s 는 표현형 ϕ , 비표현형 잔존 D , 복귀 출처의 배경 응답 R 이다. 잔존 Actual은 $\phi+D=31.8\%$, 복귀 응답까지 집계한 하류 장부는 100%다. 공통운반자의 ρ 는 같은 128칸 격자 위의 단위 대각합 양의 밀도행렬이다. 두 상태 공간의 연결은 아래 곱 상태 구성으로 명시한다.

$$\sum_n w_n = 1, e_s(n) \geq 0, \sum_s e_s(n) = 1, \sigma = \sum_n w_n |n\rangle \langle n| \otimes \rho. \quad (1)$$

주소 응답 g_s 는 유한 주소 범위에서 양수인 구성 함수다. 기준 $\lambda_{\phi}=0$, $\lambda_D=0.25$, $\lambda_R=0.1$ 을 입력한다. 이 함수는 n 과 부문의 에너지 응답을 연결하며 n 을 물리 길이나 비트 수로 해석하지 않는다. 주소 상태를 바꾸면 같은 응답과 SI 계수로 다시 합산한다.

$$g_s(n) = 1 + \lambda_s \frac{\log n}{\log N_{\text{address}}}, \mu_s = \sum_n w_n e_s(n) g_s(n). \quad (2)$$

$$A_{\phi} = I, A_D = \frac{K_c}{2}, A_R = \frac{K_b}{2}, L_s = \text{Tr}(\rho A_s). \quad (3)$$

K_c 는 기존 주기 격자의 양의 Laplacian이고, K_b 는 공개한 비가환 국소 응답을 포함한 정규화 연산자다. 균질 혼합 상태 $\rho = I/N_{\text{carrier}}$ 에서는 세 L_s 가 모두 1이다. 기본 연산자와 비가환 시험 $\epsilon=8$ 을 계승하며, 모든 양의 미소 부하를 유지한다.

한 번의 SI 보정과 주소별 에너지

$H_0=67.4 \text{ km/s/Mpc}$ 와 $G=6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg/s}^2$ 및 고정 c 로 기준 에너지 밀도 u_{crit} 를 계산한다. 대표 부피 $V_0=1 \text{ m}^3$ 는 단위를 명시하는 계산 부피이며 우주 크기의 추정값이 아니다. 기준 주소 상태의 μ_s 별표와 균질 운반자에 목표 에너지 비율 t_s 를 적용해 세 SI 응답 계수 η_s 를 구한다.

$$u_{\text{crit}} = \frac{3H_0^2 c^2}{8\pi G}, \eta_s = \frac{u_{\text{crit}} t_s}{\mu_s^*}, [\eta_s] = J m^{-3}. \quad (4)$$

Sector	Arithmetic %	Energy target %	$\eta \text{ J m}^{-3}$
ϕ	5.000000	4.930000	7.5615824991e-10
D	26.800000	26.500000	7.2857613288e-10
R	68.200000	68.570000	7.6461028188e-10

세 개의 eta는 검증된 에너지 목표에 대한 명시적 보정이다. 숫자를 보정으로 재현한 성과와, 보정 이후 상태 변화에 대한 내부 계산을 각각 장부에 기록한다. 별도의 대조에서는 목표를 5%·26.8%·68.2%로 바꾸어 보정하고 q0=-0.523을 얻는다. 이 대조는 목표를 바꾼 계산이며 기준 입력을 덮어쓰지 않는다.

$$\epsilon_s(n, a, \rho) = V_0 \eta_s a^{v_s} g_s(n) L_s, E_s = \sum_n w_n e_s(n) \epsilon_s(n, a, \rho). \quad (5)$$

$$\hat{E}(a) = V_0 \sum_s \eta_s \mu_s a^{v_s} A_s, E = \text{Tr}(\rho \hat{E}) = \sum_s E_s. \quad (6)$$

epsilon_s는 주소 가중치와 부문 효과를 곱하기 전의 주소 응답 에너지이며 단위는 J다. 여러 주소와 48개 입자 슬롯은 같은 에너지 장부의 배분이다. 표현형 에너지를 0.8의 선택된 순열과 정규화된 세대 가중치로 배정하면 채널 에너지의 합은 E_phi와 같다. 세대 수를 다시 곱하지 않는다.

$$V = V_0 a^3, u_s = \frac{E_s}{V}, P_s = - \left. \frac{\partial E_s}{\partial V} \right|_{w, e, g, \rho} = - \frac{v_s}{3} u_s. \quad (7)$$

기준 지수 nu_phi=nu_D=0, nu_R=3을 채택한다. 표현형과 D는 고정 공변 에너지를 가지므로 압력이 0이고, R 에너지는 부피에 비례하므로 P_R=-u_R이다. 같은 함수를 5점 부피 미분으로 검산했다. nu_R=0.1.5.3 대조의 상태방정식은 0.-0.5.-1로 계산된다. R의 산술 비율만으로 압력을 입력하지 않는다.

같은 연산자의 상태 변화와 팽창

고정 부피에서 에너지 연산자를 기준 에너지 E_star=ucrit V0로 나누어 차원 없는 시계 좌표 xi의 갱신을 생성한다. 이 시계는 계승한 구성 시계이며 셔터의 고유시간 기원을 확정하는 0.12를 대신하지 않는다. 비가환 Kc와 Kb에서는 D와 R의 에너지가 실제로 교환되지만 교환 합은 0이다.

$$U(\xi) = e^{-i\xi \hat{E}/E_*}, \rho(\xi) = U \rho_0 U^\dagger, \quad (8)$$

$$\frac{d\rho}{d\xi} = -i[\hat{E}/E_*, \rho], \text{Tr}\left(\hat{E} \frac{d\rho}{d\xi}\right) = 0.$$

팽창 시험에서는 정규화한 에너지 생성자를 dxi/dt=omega_info의 느린 구성 일정으로 log a에 대해 적분하고 에너지 밀도에서 H를 계산한다. 압력은 앞 식의 같은 부피 미분이다. 고정 주소 구성 아래 상태 교환이 상쇄되므로 연속 방정식이 성립한다. 이 동질 평탄 배경과 국소 렌즈 조건은 계승한 물리 구현 범위다.

r1 재검토에서 0.12의 시계 대조를 반영한다. 고정 부피에서 xi=E_star tau_phys/hbar로 환산하면 같은 SI 에너지 위상과 정확히 일치한다. 그러나 팽창 일정의 omega_info=0.7H0는 E_star/hbar의 약 2.10×10⁻⁴³배다. 따라서 기존 비균질 팽창 이력은 느린 구성 일정의 결과로 보존하며, SI Hamiltonian의 물리적 고유시간 진화와 동일하다고 판정하지 않는다. 균질 I/N 상태의 팽창 및 에너지·압력·국소 중력 재현은 유지된다.

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{u}{u_{crit}}}, q = \frac{u+3P}{2u}, \frac{du}{d \log a} + 3(u+P) = 0. \quad (9)$$

$$a_T = c H_0 \sqrt{\frac{u_D}{8u_{crit}}}, \kappa_\theta^2 = \frac{16\pi G}{c^4} (u_D + u_R). \quad (10)$$

a_T는 0.5의 보정된 유한 국소 중력 응답에 전달한다. 렌즈 출력은 같은 패치에서 Phi=Psi를 채택한 조건부 결과다. 동일 부하에서 뒤틀림과 팽창을 함께 계산한 범위와, 뒤틀림이 팽창의 원인이라는 후속 설명을 구분한다. u=0에서는 H=0, q와 에너지 비율은 null로 기록한다.

Quantity	Inherited reference	Alternate energy target
u J m ⁻³	7.6689477678e-10	7.6689477678e-10
P Pa	-5.2585974844e-10	-5.2302223777e-10
q	-0.528550000	-0.523000000
v km s ⁻¹	207.510905127	207.688109769
Deflection arcsec	0.535586511	0.536727827

주소 전환과 변환 일의 소유

0.9의 입장 순서는 아직 초 단위 우주 진화나 물리적 0/1 측정이 아니다. 이번에는 같은 대표 부피의 고정 운반 자에서 기대 수송 $S \rightarrow \phi$ 에 필요한 에너지 교환을 계산한다. S 대기분에는 R과 같은 주소 응답을 주고, 각 입 장량 b_n 마다 목적 에너지와 출발 에너지의 차이를 변환 일 계정에 반대 부호로 기록한다. 이 계정은 계산계와 변환 일을 담당하는 환경 사이의 순교환량이며 네 번째 우주 구성비로 더하지 않는다. 환경의 미시 구현과 물 리 측정 장치의 부하는 후속 전환 연구에서 다룬다.

$$\Delta E_k = \sum_{n \in oddcomp} b_n(k) [\epsilon_\phi(n) - \epsilon_R(n)], \Delta W_k = -\Delta E_k. \quad (11)$$

$$E_{\phi,k} + E_{D,k} + E_{S,k} + E_{R,k} + W_k = constant, \epsilon_S(n) = \epsilon_R(n). \quad (12)$$

기준 입장 완료까지 계산한 순교환 계정은 1.3279304601e-12 J다. 이 교환을 누락하면 원래 계산계의 에너지 합은 일정하지 않아 검사가 실패한다. 복귀 경계에서 S를 R로 옮길 때는 주소별 에너지가 같으므로 교환량이 0이며 중복 에너지 배정도 없다. 이 계산은 필요한 교환량과 보존 장부를 닫으며, 변환을 구동하는 환경 법칙 을 도출했다는 주장으로 확장하지 않는다.

보정 이후 주소 규칙의 응답

입장 수 K와 위상 간격 xi를 바꿀 때 eta와 기준 물리 상수는 그대로 유지했다. 아래 산술 표현형과 q는 같은 에 너지·압력 계산에서 나왔다. 이 수치는 변경한 입력에 조건부인 WRRM의 내부 산출값이며 기준 우주의 관 측값 재현과 함께 보존한다.

Case	Arithmetic phenotype %	Calculated q
reference	5.000000000	-0.528550000
K4	3.704794619	-0.547908522
K16	5.682473858	-0.518343025
xi_zero	4.859795777	-0.530647725

검증과 재현

검사는 양의 에너지와 직접 주소 합산, 세 부문 SI 보정, 아홉 계승 사례, 별도 에너지 목표, 총 에너지 연산자의 양성, 독립 5점 압력 미분, 지수 대조, 대표 부피 변경, 주소·운반자 컷오프 분리, 주소 상태 변경, 0 부하와 미소 부하, 48채널 예산, 필터·전하 보존, 비가환 상태 갱신, 동질 연속 방정식, 네 필드 기대 수송, 변환 일과 복귀 경계 및 잘못된 입력 거부를 포함한다. 보존 검사를 통과한 뒤 저장 결과가 없는 새 복사본에서 같은 결과를 재실행한다.

```
python -m pip install -r calculations/wrra_m_0_10/requirements.txt
python calculations/wrra_m_0_10/run_release.py
```

parameters.json는 전체 구성 입력이며 0.9 입력을 포함한다. results.json와 verification.json는 실행 결과와 반증 검사를 기록한다. 주소 에너지 표본, 상태·부피 결과, 프레임 교환 장부는 CSV로 함께 제공한다.

run_release.py는 계산·검사와 한영 Markdown 원고를 생성한다. Word와 PDF는 동일 원고에서 만든 최종 판이며 원시 실행 결과와 구분한다.

Reviewed 0.10 to 0.12 series DOI 10.5281/zenodo.23113101 · <https://doi.org/10.5281/zenodo.23113101>

Input SHA256 8342c02c3d872994b13c54c9512d6e7440a45e7ef9602cb1ac4ebe34eddb540f

후속 연결과 주장 범위

현재 실행 순서는 0.10 에너지·압력, 0.11 첫 다섯 입력의 순차 보정, 0.12 셔터·고유시간·스펙트럼, 0.13 양자화·관측·기록, 0.14 컷오프·용량·불확실성, 0.15 응력·곡률·크기, 0.16 중성미자 질량·혼합·진동, 0.17 같은 기하의 전파, 1.0 통합 확정이다. 원래 여섯 단계 계획의 양자화·반복 전환·전환 부하·통합 검증 목표를 이 확장 순서에 보존한다.

이번 판의 확정 성과는 공개한 보정과 구성 규칙으로 계산된 에너지·압력 연결과 기존 물리 출력 재현이다. 주소 응답과 에너지 지수의 기원, 일반 주소·운반자 얽힘 동역학, 전체 4차원 공변 확장, 관측 장치의 미시 구현은 이번 완료 판정의 대상이 아니다. 미측정량을 산출할 때에는 모형과 보정을 고정한 뒤 사용한 입력과 반증 조건을 함께 기록한다.

참고 자료와 공개 연결

Choi Wonsik. WRRM-M 0.9-r1 reviewed 0.7 to 0.9 series. DOI 10.5281/zenodo.23091892.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23091892>

Choi Wonsik. WRRM-M 0.6-r2 Information Load and Twist Gravity and Expansion. DOI 10.5281/zenodo.23076547.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23076547>

WRRM-M repository. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>

Minimal Computation Cosmology 2.3.2. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>